

ทำไมต้องแปะ “ไม้บรรทัด” ไว้บนเสา ก่อนให้โดรนถ่ายรูปรอยแตก

อธิบายแบบง่ายที่สุด 1 หน้า · โครงการตรวจสอบสภาพสะพานด้วย AI

1 รูปถ่ายนับได้แค่ “กี่จุด” ไม่ได้บอก “กี่มิลลิเมตร”

รูปทุกรูปทำจากจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เรียงกัน เรียกว่า **pixel** เหมือนตัวต่อเลโก้ — คอมพิวเตอร์นับได้ว่ารอยแตกกว้าง **8 จุด** แต่มันไม่รู้ว่าเป็น 8 จุดนี้เท่ากับกี่มิลลิเมตร



2 เพราะบินใกล้กับบินไกล นับจุดได้ไม่เท่ากัน

รอยแตกอันเดียวกันปะ บินเข้าไปใกล้จะนับได้หลายจุด ถอยออกมาจะนับได้น้อยจุด → “จำนวนจุด” อย่างเดียวบอกขนาดจริงไม่ได้เลย



3 วิธีที่คนมักคิดถึงก่อน: ให้โดรนยิงเลเซอร์วัดระยะ

ถ้ารู้ห่าง 3 เมตร ก็คำนวณย้อนกลับได้ — ฟังดูดี แต่เครื่องวัดของโดรนไม่แม่นยำ มันบอก “3.0 เมตร” ทั้งที่จริงอาจเป็น 2.8 หรือ 3.2 เมตร → ผิดราว 7% และยิ่งบินใกล้ยิ่งผิดมาก (ที่ 2 เมตร ผิดได้ถึง 15%)

4 วิธีที่ง่ายกว่าและแม่นยำกว่า: เอาของที่รู้ขนาดไปวางข้าง ๆ

เหมือนถ่ายรูปปลาที่จับได้ — วางไม้บรรทัดไว้ข้างตัวปลาแล้วถ่ายพร้อมกัน ก็รู้ว่ายาวเท่าไร โดย **ไม่ต้องรู้เลยว่าบินถ่ายห่างแค่ไหน**

รูปถ่ายใบเดียว มีทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกัน

แผ่นที่เรา
รู้ขนาดแน่นอน

รอยแตก
8 จุด

140 มม. = 900 จุด

→ เทียบบัญญัติโดรยางค์
ก็ได้คำตอบทันที

$1 \text{ จุด} = 140 \text{ มม.} \div 900 \text{ จุด} = 0.155 \text{ มม.}$

รอยแตก = $8 \text{ จุด} \times 0.155 = 1.24 \text{ มิลลิเมตร}$

ไม่ต้องรู้ระยะ · ไม่ต้องรู้ว่าซูมเท่าไร · ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลย — ผิดพลาดเหลือไม่ถึง 1% แทนที่จะเป็น 7-15%

5 ของแถม: ถอยออกมาแล้วซูม ดีกว่าบินเข้าไปใกล้

อยากเห็นชัดขึ้น คนมักคิดว่าต้องบินเข้าไปใกล้ ๆ — แต่ซูมเขาก็ได้ภาพชัดเท่ากันปะ แกรมโดรนไม่เสี่ยงชนเสา และเครื่องวัดระยะก็แม่นยำด้วย

